

刘丰豪

☎ (+86) 135-0762-8699 | ✉ fenghaoliu8@gmail.com | 🌐 FenghaoL | 📄 fenghaoliu | 🗯 Alex111011

教育背景

密歇根大学 - 安娜堡 (University of Michigan)

机器人学硕士 | GPA: 4.0/4.0

安娜堡, 美国

2025 年 8 月 - 2027 年 5 月

东南大学 (Southeast University)

信息与计算科学学士 | GPA: 3.53/4.0

南京, 中国

2021 年 8 月 - 2025 年 5 月

工作经历

基于声纳数据的实时神经渲染与三维重建

安娜堡, 美国

研究助理 | 密歇根大学 FROG 实验室

2026 年 3 月 - 至今

- 基于稀疏传感器的隐式三维感知:** 针对侧扫声纳数据极度稀疏与高噪的特性, 优化定制化数据管线, 并在真实数据集上完成了 NeuSSS 及 SIREN 隐式神经表征模型的评测。从稀疏数据中提取三维场景表征, 为实验室的后续水下三维重建研究提供性能基准。
- 神经渲染管线与级联仿真加速:** 深入剖析 NeuSIS 神经渲染管线在 A100 GPU 上的 CPU 调度瓶颈, 重构并向量化了基于多扇面的光线采样 (Ray Sampling) 模块, 将大规模 3D 场景的重建时间从 5 小时大幅缩短至 1 小时内, 实现了更高效的高逼真场景生成与渲染部署。

途牛旅游网 (Tuniu)

南京, 中国

AI AGENT 算法实习生

2025 年 5 月 - 2025 年 8 月

- 多智能体路由层:** 利用 Qwen3 设计主调度器及异步验证机制构建多智能体路由层, 使路径规划准确率达到 93%, 平均延迟 2.57 秒。
- 检索流水线优化:** 部署 Milvus 向量数据库并微调 Sentence Transformer 模型, 将边缘案例 (Edge Cases) 的检索精度提升了 2%。
- 自动化评估系统:** 开发针对 POI 数据真实性及行程可行性 (时间窗口、交通逻辑) 的自动化检查工具, 修复了关键数据摄入问题, 提升了生产流水线的鲁棒性。

项目经历

基于 OpenPI/π0.5 的 SO101 机械臂 VLA 微调与真机部署

安娜堡, 美国

研究生项目 | 密歇根大学

2026 年 6 月 - 至今

- LIBERO-Spatial 复现与高效微调分析:** 基于 OpenPI / JAX / Flax 在 4×A100 40GB 上复现 π0.5 的 LIBERO-Spatial 微调流程; 对全量微调、hybrid LoRA、PaliGemma LoRA、action expert LoRA 进行对照实验, 分析不同模块适配对任务成功率和训练效率的影响。
- SO101 真机数据采集与 OpenPI 适配:** 完成 SO101 主从臂标定、遥操作调试与双相机采集环境搭建; 采集 61 条 LeRobot v2.1 轨迹数据, 将 6 维关节/夹爪状态-动作数据整理为 π0.5 所需的视觉-语言-动作训练格式。
- π0.5 多卡微调与动作空间建模:** 基于 OpenPI / JAX / Flax 在 4×A100 40GB 上完成 π0.5 全量微调, 针对 SO101 关节空间设计“前 5 维关节动作变化 + 夹爪绝对动作”表示, 计算专用归一化统计量, 并基于验证集损失选择最优模型权重。
- 远程推理与真机闭环部署:** 搭建 GPU 服务器推理服务与本地 SO101 控制端, 通过 WebSocket 与 SSH tunnel 实现远程策略调用; 将双相机图像、6 维状态和任务指令映射为 10 步动作序列, 并加入动作限幅、重规划间隔, 完成螺丝刀/卷纸放置任务真机 demo。

基于视觉-语言模型的深度 SLAM 回环检测系统

安娜堡, 美国

研究生项目 | 密歇根大学

2026 年 2 月 - 2026 年 4 月

- 神经 SLAM 系统搭建与瓶颈突破:** 基于 DROID-SLAM 搭建端到端稠密视觉里程计; 深度剖析 RAFT 光流网络特性, 为大尺度城市场景的三维重建构建高效基线。
- 基于大模型先验的多模态回环检测:** 设计双分支 VPR 架构, 创新性聚合视觉大模型 (DINOv2) 的高维语义与结构化线特征 (DeepLSD/SOLD2), 在低纹理和视角剧变下实现高鲁棒场景重识别。
- 稠密因子图优化与单目尺度纠偏:** 将 VPR 回环边作为先验约束, 紧耦合注入底层 Factor Graph 进行全局 Bundle Adjustment; 针对单目尺度漂移引发的 $SE(3)$ 刚性优化病态问题, 引入自适应鲁棒核截断机制, 成功在 KITTI 等长序列上实现闭环并大幅降低 ATE 误差。

自主移动机器人与 SLAM 系统设计

安娜堡, 美国

研究生项目 | 密歇根大学

2025 年 10 月 - 2025 年 12 月

- SLAM 实现:** 在 MBot 嵌入式平台上, 基于粒子滤波 (MCL) 和栅格地图从零实现了完整 SLAM 系统; 设计了基于 Bresenham 算法的光线追踪模块及似然场传感器模型, 有效消除了里程计累积漂移。
- 导航与规划:** 开发 A* 算法及基于前沿点的自主探索策略; 设计状态机管理机器人运动逻辑, 实现了未知环境下的自主建图与导航。
- 控制与集成:** 对底盘进行系统辨识, 设计并部署前馈 + PID 混合控制器, 克服非线性摩擦干扰, 实现了精准的速度跟踪与轨迹控制。
- 感知与操作:** 集成定制叉车机构, 利用 AprilTag 进行视觉重定位, 实现了对目标托盘的精准识别与自主搬运。

5-DoF 机械臂自主控制系统

安娜堡, 美国

研究生项目 | 密歇根大学

2025 年 8 月 - 2025 年 10 月

- 感知与标定:** 基于 AprilTag 实现 PnP (Perspective-n-Point) 求解器以自动化外参标定; 应用单应性变换 (Homography) 矫正透视畸变, 将视频像素映射至世界坐标系, 实现精准平面定位。
- 运动学算法:** 采用指数积公式 (PoX) 开发正运动学求解器 (平均误差 1.9%), 并设计了几何逆运动学 (IK) 求解器, 有效处理多解构型。
- 系统集成:** 构建基于 HSV 的色块检测器 (轮廓/矩分析), 并将各模块集成至“Click-to-Grab”系统, 成功实现半自主分拣与堆叠任务。

专业技能

编程/系统 C++, Python, Linux, ROS 2, Docker, Git, CMake, OpenCV, Hugging Face

机器人 SLAM, 3D Reconstruction, Teleoperation, Motion Planning (A*, RRT), Kinematics & Dynamics, PID Control

AI/数据 PyTorch, JAX/Flax, NeRF, 3DGS, Vision-Language Models, VLA, LoRA, LeRobot, OpenPI